RC 柱斷面設計檢核計算書

構件：**C1**

構材類別	柱（受壓構材，雙軸 P-M 互制）	**斷面區段**	柱端加密區（耐震特殊抗彎構材）
斷面	實心矩形 $B \times H = 60 \times 60$ cm		
設計依據	混凝土結構設計規範（土木401）＋ 建築物耐震設計規範及解說		
單位	kgf, cm（顯示 tf, tf·m）	**產生時間**	2026/10/25 下午6:06:15
程式版本／雜湊	v2026.10-r5｜程式 3e71ef2ba4c9｜輸入 SHA-256 44a27a0cd66518ee		

1. 斷面與材料

斷面型式	實心矩形	**外寬 B**	60 cm	**外高 H**	60 cm
壁厚 t_w	—	**外保護層**	4.0 cm	**內保護層**	4.0 cm
f'_c	280 kgf/cm²	**f_y**	4,200	**f_{yt}**	4,200
主筋	#8 (d_b=2.54 cm)	**總根數**	8 根	**A_{st}**	40.5 cm²
箍筋/繫筋	#3 (d_t=0.95 cm)	**骨材粒徑**	2.5 cm	**柱端加密區**	是

1.0 強度折減因數與載重因數之依據

項目	採用	出處
斷面強度（P-M）	應變相容、等值矩形應力塊、離散鋼筋	土木401-112 §22.2～§22.4
彎矩／軸力 ϕ	$\phi_c = 0.65$、$\phi_t = 0.90$，依最外拉力筋 ε_t 過渡	土木401-112 表 21.2.2
最大軸力	$\phi P_{n,\max} = 0.65 \times 0.80 P_o$	土木401-112 §22.4.2.1
剪力 ϕ	$\phi_v = 0.75$	土木401-112 表 21.2.1
扭矩 ϕ	$\phi = 0.75$	土木401-112 表 21.2.1、§22.7
容量設計	M_{pr} 以 $1.25 f_y$、$\phi = 1.0$；$V_e = 2M_{pr}/l_u$	土木401-112 §18.4.6.1
載重因數	由設計者輸入之載重組合（已乘載重因數）	土木401-112 第五章（§5.3）

載重組合由設計者輸入（已乘載重因數），本工具不產生組合；應依土木401-112 第五章（§5.3）之載重組合，與上列 ϕ（第二十一章）配套使用。

1.1 導出量

$$\beta_1 = \max\left(0.65, \min\left(0.85,\ 0.85 - 0.05\frac{f'_c - 280}{70}\right)\right) = \max\left(0.65, \min\left(0.85,\ 0.85 - 0.05\frac{280 - 280}{70}\right)\right) = 0.8500$$

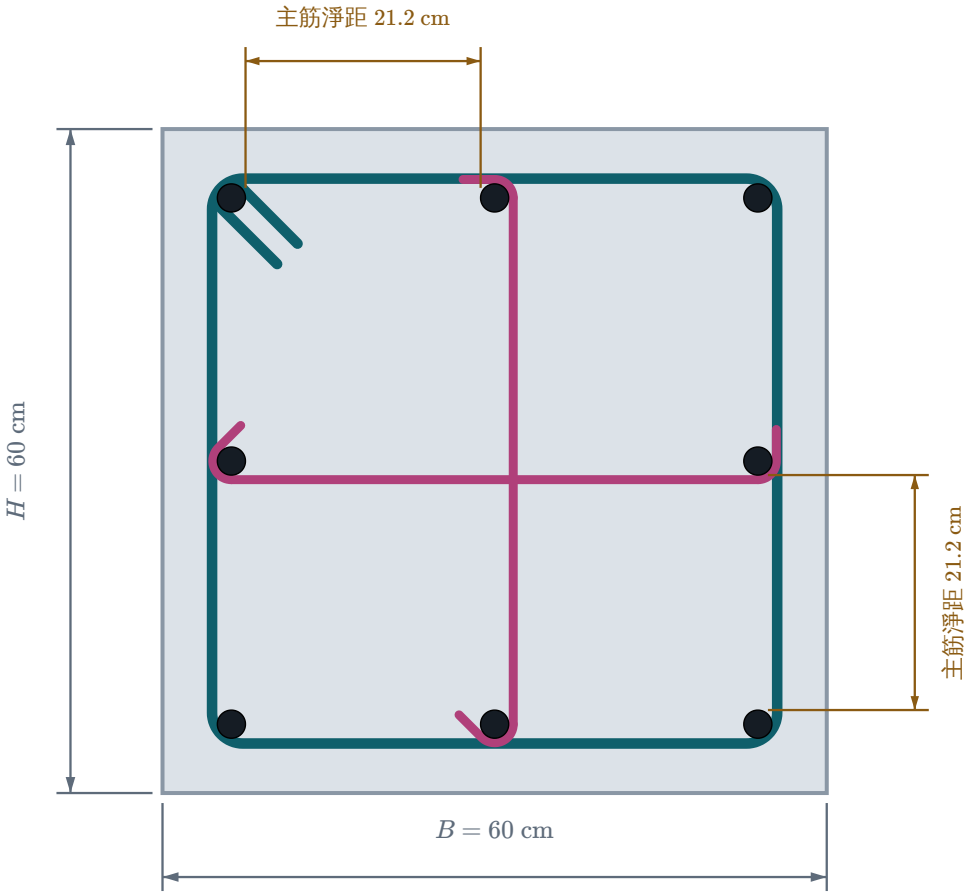
$$A_g = B\,H = 60 \times 60 = 3{,}600 \text{ cm}^2$$

$$\rho_g = \frac{A_{st}}{A_g} = \frac{40.5}{3{,}600} = 0.01126 = 1.126\%$$

$$\varepsilon_{ty} = \frac{f_y}{E_s} = \frac{4{,}200}{2{,}040{,}000} = 0.00206 \qquad E_c = 12000\sqrt{f'_c} = 12000\sqrt{280} = 200{,}798 \text{ kgf/cm}^2 \text{ (式 19.2.2.1.b)}$$

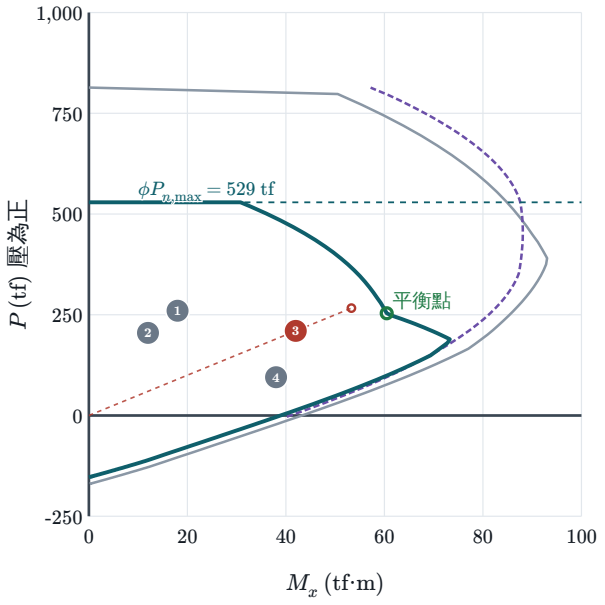
2. 斷面配筋圖

● 主筋 #8 ×8
外閉合箍筋 #3（兩端 135° 耐震彎鉤，搭接角隅逐層輪替）
繫筋 #3（一端 135°、一端 90°；相鄰繫筋端對端交替）



3. P-M 互制曲線

3.1 繞 X 軸（對應 M_{ux}）



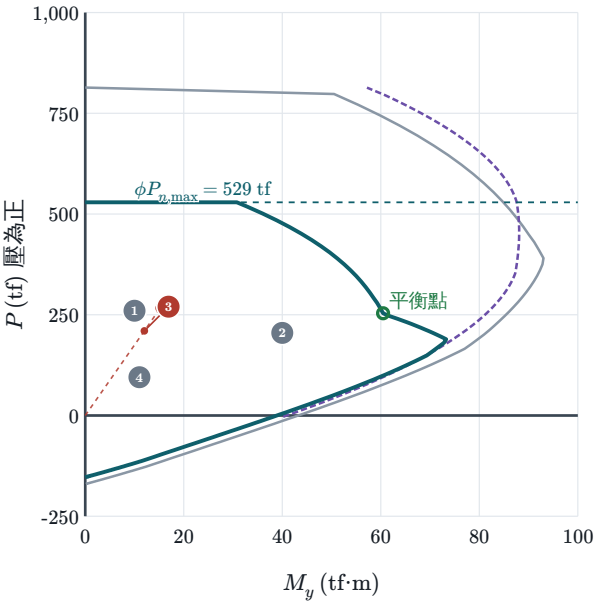
曲線

- 標稱 $P_n - M_n$
- 設計 $\phi P_n - \phi M_n$
- Mander 圍束核心（保護層剝落）
- $\phi P_{n,\max}$ 截斷
- 控制組合 D/C 射線與容量點
- 平衡點

載重組合　（D/C 以定偏心射線法求得）

	組合名稱	P (tf)	M_x (tf·m)	D/C
1	$1.2D+1.6L$	260	18.0	0.540
2	$1.2D+L+E$ (X)	205	12.0	0.757
3	**$1.2D+L+E$ (Y)**	**210**	**42.0**	**0.788**
4	$0.9D+E$ (Y)	95.0	38.0	0.641

3.2 繞 Y 軸（對應 M_{uy}）



曲線

- 標稱 $P_n - M_n$
- 設計 $\phi P_n - \phi M_n$
- Mander 圍束核心（保護層剝落）
- $\phi P_{n,\max}$ 截斷
- 控制組合 D/C 射線與容量點
- 平衡點

載重組合　（D/C 以定偏心射線法求得）

	組合名稱	P (tf)	M_y (tf·m)	D/C
1	$1.2D+1.6L$	260	10.0	0.540
2	$1.2D+L+E$ (X)	205	40.0	0.757
3	**$1.2D+L+E$ (Y)**	**210**	**12.0**	**0.788**
4	$0.9D+E$ (Y)	95.0	11.0	0.641

實線細＝標稱 P_n–M_n；實線粗＝設計 ϕP_n–ϕM_n；虛線＝Mander 圍束核心（保護層剝落後，真纖維積分）；水平虛線＝$\phi P_{n,\max}$ 截斷；紅點＝控制組合，紅色射線＝定偏心射線法之 D/C 求解路徑。

4. P-M 互制計算（繞 X 軸）

4.1 邊界點

$$P_o = 0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st} = 0.85 \times 280 \times (3{,}600 - 40.5) + 4{,}200 \times 40.5 = 1{,}017{,}404\ \text{kgf} = 1{,}017\ \text{tf}$$

$$\phi P_{n,max} = \phi_c \cdot 0.80\, P_o = 0.65 \times 0.80 \times 1{,}017 = 529\ \text{tf}$$

$$\phi P_{nt} = \phi_t\,(-f_y A_{st}) = 0.90 \times (-4{,}200 \times 40.5) = -153\ \text{tf}$$

純壓點以上式直接接上，**不由中性軸掃描外推**；掃描時等效應力塊深度一律夾制為 $a = \min(\beta_1 c,\ D)$，避免 $c > D/\beta_1$ 時受壓面積虛增。

4.2 逐點公式

$$\varepsilon_{si} = \varepsilon_{cu}\frac{c - d_i}{c}, \qquad f_{si} = \text{clamp}(E_s\varepsilon_{si},\ -f_y,\ +f_y), \qquad f_{si} \leftarrow f_{si} - 0.85 f'_c\ \ (d_i \le a)$$

$$C_c = 0.85 f'_c\, A_{c,comp}(a), \qquad P_n = C_c + \sum_i f_{si} A_{si}, \qquad M_n = C_c\,\bar{y}_c + \sum_i f_{si} A_{si}\, u_i$$

$$\varepsilon_t = \varepsilon_{cu}\frac{d_{max} - c}{c}, \qquad \phi = \phi_c + (\phi_t - \phi_c)\frac{\varepsilon_t - \varepsilon_{ty}}{0.003}\ \ (\varepsilon_{ty} \le \varepsilon_t \le \varepsilon_{ty} + 0.003,\ \text{表 } 21.2.2)$$

4.3 關鍵斷點明細（繞 X 軸）

斷點	c (cm)	a (cm)	$A_{c,comp}$ (cm²)	$\bar{y}_c$ (cm)	C_c (tf)	ε_t	ϕ	P_n (tf)	M_n (tf·m)	ϕP_n (tf)	ϕM_n (tf·m)
純壓 P_o	∞	60.0	3,600	0.0	847	—	0.65	1,017	0.0	529	0.0
$\varepsilon_t = \varepsilon_{ty} + 0.003$（拉控起點）	20.02	17.02	1,021	21.49	243	0.00506	0.900	208	82	188	74
平衡點 $\varepsilon_t = \varepsilon_{ty}$	31.89	27.11	1,626	16.45	387	0.00206	0.650	387	93	252	61
控制組合對應點※1	35.47	30.15	1,809	14.92	431	0.00155	0.650	450	90	292	58
$a = D$（受壓塊填滿斷面）	70.59	60.00	3,600	0.00	857	-0.00071	0.650	969	10	630	6
純拉 P_{nt}	0	0.0	0	—	0	—	0.90	-170	0.0	-153	0.0

※1 核對：$e = M_n/P_n = 0.2\ m$（目標 $0.2\ m$）

5. 控制組合檢核

組合	P_u (tf)	M_{ux} (tf·m)	M_{uy} (tf·m)	D/C	方法
$1.2D+1.6L$	260	18	10	0.540	旋轉中性軸（精確解）（參考 Bresler 0.612）
$1.2D+L+E\,(X)$	205	12	40	0.757	旋轉中性軸（精確解）（參考 Bresler 0.766）
$1.2D+L+E\,(Y)$	**210**	**42**	**12**	**0.788**	**旋轉中性軸（精確解）（參考 Bresler 0.797）**
$0.9D+E\,(Y)$	95	38	11	0.641	旋轉中性軸（精確解）（參考 PCA 0.746）

5.1 D/C 定義（定偏心射線法）

$$e=\frac{M_u}{P_u}=\text{const}\ \Rightarrow\ \text{求 } t>0 \text{ 使 } (t\,M_u,\ t\,P_u)\in\partial\Omega_\phi,\qquad D/C=\frac{1}{t}$$

$\partial\Omega_\phi$ 為設計包絡線（含 $\phi P_{n,max}$ 水平截斷與 $M=0$ 閉合邊）。 物理意義：載重同比例放大 $1/(D/C)$ 倍即達破壞。當 $M_u\to 0$ 射線退化為垂直線，改以 $D/C=P_u/\phi P_{n,max}$ 特判。

5.2 雙軸檢核 — 旋轉中性軸（精確解）

雙軸彎矩以**旋轉中性軸**直接求解（土木401-112 §22.2 之一般假設：平面保持平面、$\varepsilon_{cu}=0.003$、等效應力塊 $0.85f'_c\times\beta_1 c$、鋼筋彈塑性）：中性軸方向角 θ 自 0°（受壓側為 $+x$，繞 Y 軸）至 90°（受壓側為 $+y$，繞 X 軸），對每一 θ 掃描中性軸深度 c，受壓區取距最外受壓角點 $\beta_1 c$ 以內之斷面（箱型扣除中空），ϕ 依最外拉力筋 ε_t（表 21.2.2），並以 $\phi P_{n,\max}$ 截斷，構成設計互制曲面。載重沿定偏心射線放大至曲面邊界之倍數 t 之倒數即為 D/C。

$$t^*=1.2690:\quad \phi P_n=t^*P_u=266\ \text{tf},\quad \phi M_{nx}=t^*M_{ux}=53,\quad \phi M_{ny}=t^*M_{uy}=15\ \text{tf}\cdot\text{m}$$

$$\text{中性軸 }\theta=69.5^\circ,\quad c=42.8\ \text{cm}\qquad D/C=\frac{1}{t^*}=0.788$$

控制點斷面積分明細（$\theta=69.5^\circ$、$c=42.81$ cm）

$$a=\beta_1 c=0.850\times 42.81=36.39\ \text{cm},\quad A_c=1,657.5\ \text{cm}^2,\quad (\bar{x}_c,\bar{y}_c)=(4.06,\ 15.43)\ \text{cm},\quad C_c=0.85f'_cA_c=394.5\ \text{tf}$$

鋼筋 (x,y) cm	A_s (cm²)	深度 d_i (cm)	ε_{si}	f_{si} (kgf/cm²)	F_i (tf)	$F_i\cdot y_i$ (tf·m)	$F_i\cdot x_i$ (tf·m)
(-23.8, 23.8)	5.07	24.7	0.00127	2,355*	11.93	2.84	-2.84
(-23.8, -23.8)	5.07	69.2	-0.00185	-3,775	-19.13	4.55	4.55
(0.0, 23.8)	5.07	16.3	0.00185	3,546*	17.97	4.27	0.00
(0.0, -23.8)	5.07	60.9	-0.00127	-2,584	-13.09	3.11	-0.00
(23.8, 23.8)	5.07	8.0	0.00244	3,962*	20.08	4.77	4.77
(23.8, -23.8)	5.07	52.5	-0.00068	-1,393	-7.06	1.68	-1.68
(23.8, 0.0)	5.07	30.3	0.00088	1,553*	7.87	0.00	1.87
(-23.8, 0.0)	5.07	46.9	-0.00029	-591	-3.00	-0.00	0.71

$$P_n=C_c+\sum F_i=410.0\ \text{tf},\quad M_{nx}=C_c\bar{y}_c+\sum F_i y_i=82.1,\quad M_{ny}=C_c\bar{x}_c+\sum F_i x_i=23.4\ \text{tf}\cdot\text{m}$$

$$\varepsilon_t=0.00185\ \Rightarrow\ \phi=0.650:\quad \phi P_n=266.5\ \text{tf},\ \phi M_{nx}=53.4,\ \phi M_{ny}=15.2\ \text{tf}\cdot\text{m}$$

* 位於等效應力塊內之鋼筋已扣除 $0.85f'_c$（佔位混凝土）。座標原點為斷面形心，深度 d_i 自最外受壓角點沿中性軸法向量量測。控制點為曲面格點間內插所得，與上式 $t^*\cdot(P_u, M_{ux}, M_{uy})$ 可能有小幅差異；ϕ 依最外拉力筋 ε_t（表 21.2.2）。

參考（不作判定）：Bresler 倒數式 $D/C = 0.797$。近似法於平衡點附近可能偏不保守（Bresler）、低軸壓時過度保守（PCA），且兩者於 $0.1f'cA_g$ 切換處不連續。

$$P_u = 210\ \text{tf}\ \geq\ 0.1f'_cA_g = 0.1\times 280\times 3{,}600 = 101\ \text{tf}\ \Rightarrow\ \text{Bresler 倒數式}$$

$$\frac{1}{\phi P_n} = \frac{1}{\phi P_{nx}} + \frac{1}{\phi P_{ny}} - \frac{1}{\phi P_o} = \frac{1}{292} + \frac{1}{529} - \frac{1}{661}$$

$$\phi P_n = 263\ \text{tf} \qquad D/C_{Bresler} = \frac{P_u}{\phi P_n} = \frac{210}{263} = 0.797$$

$\phi P_o = \phi_c\cdot P_o = 0.65\times 1{,}017 = 661$ tf（未截斷之純壓強度；$\phi P_{n,\max}$ 截斷已反映於 ϕP_{nx}、ϕP_{ny}）。

5.3 判定

$\boldsymbol{D/C = 0.788 \leq 1.0}$　**合格（OK）**

6. 剪力與扭矩設計

6.1 X 向（控制組合：$0.9D+E\,(Y)$）

各載重組合逐一檢核（V_c 隨 N_u 改變），取強度需求間距最小者為控制組合，以下計算均以該組合代入。

組合（X 向）	N_u (tf)	V_{des} (tf)	V_c (tf)	V_s 需求 (tf)	強度需求 s (cm)	規範上限 s (cm)
$1.2D+1.6L$	260	57.5	67.5	9.3	52.2	26.9
$1.2D+L+E\,(X)$	205	57.5	59.2	17.5	27.6	26.9
$1.2D+L+E\,(Y)$	210	57.5	60.0	16.7	28.9	26.9
▶ $0.9D+E\,(Y)$	**95**	**57.5**	**42.8**	**33.9**	**14.3**	**26.9**

$$b_w = 60 = 60.0\ \text{cm}, \qquad d = 53.78\ \text{cm}\ \text{(受壓緣至受拉鋼筋群形心)}$$

建築柱容量設計（土木401 §18.4.6.1）：機率彎矩強度 M_{pr} 以 $1.25f_y$、$\phi=1.0$ 重解 P-M，取各載重組合軸力下之最大者（$P_u=260$ tf）；柱上下兩端同時達 M_{pr}。

$$M_{pr}(P_u = 260\text{tf}) = 92\ \text{tf}\cdot\text{m}$$

$$V_e = \frac{2M_{pr}}{l_u} = \frac{2\times 92\times 100}{320} = 57.5\ \text{tf} \qquad V_{des} = \max(V_e,\ V_u) = \max(57.5,\ 6.0) = 57.5\ \text{tf}$$

$$V_c = \left(0.53\lambda\sqrt{f'_c} + \frac{N_u}{6A_g}\right) b_w d = (0.53\times 1.00\times 16.733 + 4.398)\times 60.0\times 53.78 = 42,807\ \text{kgf} = 42.8\ \text{tf}$$

土木401-112 表 22.5.5.1 式 (a)（$A_v \ge A_{v,\min}$）：$N_u/(6A_g)\le 0.05f'_c$；$V_c \le 1.33\lambda\sqrt{f'_c}\cdot b_w\cdot$ d；軸拉時 N_u 取負值，V_c 不小於 0。

$$V_s = \frac{V_{des}}{\phi} - V_c = \frac{57.5}{0.75} - 42.8 = 33.9\ \text{tf} \qquad V_{s,max} = 2.12\sqrt{f'_c}\,b_w d = 114\ \text{tf}$$

$$n_{legs} = 3, \qquad A_v = n_{legs}A_t = 3\times 0.713 = 2.140\ \text{cm}^2$$

$T_u = 0.0$ tf·m $\le$ 門檻 $\phi T_{th} = \phi\, 0.265\lambda\sqrt{f'_c}\,\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}\sqrt{1+\frac{N_u}{A_g\lambda\sqrt{f'_c}}} = 1.8\times 1.605 = 2.9$ tf·m（$N_u=95$ tf），扭矩可忽略（土木401-112 §22.7.4.1，表 22.7.4.1(a) 承受軸力之式 (c)）。

$$\frac{A_v}{s} = \frac{V_s}{f_{yt}d} = 0.15016 \ \Rightarrow\ s \le \frac{A_v}{A_v/s} = \frac{2.140}{0.15016} = 14.25\ \text{cm}$$

X 向間距上限	值 (cm)
強度需求（剪力+扭矩）	14.25
最小剪力鋼筋量 $A_{v,\min}$	42.80
規範上限 $d/2$, 60	26.89
柱端加密區 $\min(b/4,\,6d_b,\,s_o=13.7)$	13.74
扭矩 $\min(p_h/8,\,30)$	—

6.2 Y向（控制組合：$0.9D+E\,(Y)$）

各載重組合逐一檢核（V_c 隨 N_u 改變），取強度需求間距最小者為控制組合，以下計算均以該組合代入。

組合（Y向）	N_u (tf)	V_{des} (tf)	V_c (tf)	V_s 需求 (tf)	強度需求 s (cm)	規範上限 s (cm)
$1.2D+1.6L$	260	57.5	67.5	9.3	52.2	26.9
$1.2D+L+E\,(X)$	205	57.5	59.2	17.5	27.6	26.9
$1.2D+L+E\,(Y)$	210	57.5	60.0	16.7	28.9	26.9
▶ $0.9D+E\,(Y)$	**95**	**57.5**	**42.8**	**33.9**	**14.3**	**26.9**

$$b_w = 60 = 60.0\ \text{cm}, \qquad d = 53.78\ \text{cm}\ \text{(受壓緣至受拉鋼筋群形心)}$$

建築柱容量設計（土木401 §18.4.6.1）：機率彎矩強度 M_{pr} 以 $1.25f_y$、$\phi=1.0$ 重解 P-M，取各載重組合軸力下之最大者（$P_u=260$ tf）；柱上下兩端同時達 M_{pr}。

$$M_{pr}(P_u = 260\text{tf}) = 92\ \text{tf}\cdot\text{m}$$

$$V_e = \frac{2M_{pr}}{l_u} = \frac{2\times 92\times 100}{320} = 57.5\ \text{tf} \qquad V_{des} = \max(V_e,\ V_u) = \max(57.5,\ 22.0) = 57.5\ \text{tf}$$

$$V_c = \left(0.53\lambda\sqrt{f'_c} + \frac{N_u}{6A_g}\right) b_w d = (0.53\times 1.00\times 16.733 + 4.398)\times 60.0\times 53.78 = 42,807\ \text{kgf} = 42.8\ \text{tf}$$

土木401-112 表 22.5.5.1 式 (a)（$A_v \ge A_{v,\min}$）：$N_u/(6A_g)\le 0.05f'_c$；$V_c \le 1.33\lambda\sqrt{f'_c}\cdot b_w\cdot$ d；軸拉時 N_u 取負值，V_c 不小於 0。

$$V_s = \frac{V_{des}}{\phi} - V_c = \frac{57.5}{0.75} - 42.8 = 33.9\ \text{tf} \qquad V_{s,max} = 2.12\sqrt{f'_c}\,b_w d = 114\ \text{tf}$$

$$n_{legs} = 3, \qquad A_v = n_{legs}A_t = 3\times 0.713 = 2.140\ \text{cm}^2$$

$T_u = 0.0$ tf·m $\le$ 門檻 $\phi T_{th} = \phi\,0.265\lambda\sqrt{f'_c}\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}\sqrt{1+\frac{N_u}{A_g\lambda\sqrt{f'_c}}} = 1.8\times 1.605 = 2.9$ tf·m（$N_u=95$ tf），扭矩可忽略（土木401-112 §22.7.4.1，表 22.7.4.1(a) 承受軸力之式 (c)）。

$$\frac{A_v}{s} = \frac{V_s}{f_{yt}d} = 0.15016 \ \Rightarrow\ s \le \frac{A_v}{A_v/s} = \frac{2.140}{0.15016} = 14.25\ \text{cm}$$

Y向間距上限	值 (cm)
強度需求（剪力+扭矩）	14.25
最小剪力鋼筋量 $A_{v,\min}$	42.80
規範上限 $d/2$, 60	26.89
柱端加密區 $\min(b/4,\ 6d_b,\ s_o=13.7)$	13.74
扭矩 $\min(p_h/8,\ 30)$	—

7. 耐震圍束筋量 A_{sh}

$$\frac{A_{sh}}{s\,b_c} \;\geq\; \max\left\{0.3\left(\frac{A_g}{A_{ch}}-1\right)\frac{f'_c}{f_{yt}},\;\; 0.09\frac{f'_c}{f_{yt}}\right\}$$

實心斷面兩向分別檢核。**每向的 A_{sh} 包含閉合箍筋本身之 2 肢，加上該向之繫筋**。

b_c 配對方式：目前採「垂直——b_c 取與該組肢垂直之核心尺寸（即這些肢分布的跨距）」。 此為土木401-112 解說 R18.4.5.4 之規定（「b_c 為垂直構成 A_{sh} 之箍筋肢之核心尺度」）。（k_e、ρ_s、f'_l 之計算一律採物理配對，不受此切換影響。）

部位	方向	A_{sh} 提供 (cm²)	b_c (cm)	A_g/A_{ch}	$(A_{sh}/s)_{req}$ (cm²/cm)	s 上限 (cm)
實心全斷面 A_g=3,600、 A_{ch}=2,704 cm²	平行 X 之肢：箍筋 ×2 + 繫筋 ×1	2.14	52.0	1.3314	0.3446	6.21
	平行 Y 之肢：箍筋 ×2 + 繫筋 ×1	2.14	52.0		0.3446	6.21

7.1 控制部位逐步代入（實心全斷面 — 平行 X 之肢：箍筋 ×2 + 繫筋 ×1）

$$\frac{A_g}{A_{ch}} = \frac{60\times 60}{52.0\times 52.0} = \frac{3,600}{2,704} = 1.3314$$

$$\left(\frac{A_{sh}}{s}\right)_{req} = \max\left\{0.3\times 52.0\times(1.3314-1)\times\frac{280}{4,200},\; 0.09\times 52.0\times\frac{280}{4,200}\right\}$$

$$= \max\{0.3446,\; 0.3120\} = 0.3446\ \text{cm}^2/\text{cm}$$

$$s \le \frac{A_{sh,prov}}{(A_{sh}/s)_{req}} = \frac{2.14}{0.3446} = 6.21\ \text{cm}$$

8. 繫筋排布與彎鉤

規範（土木401 / ACI 25.7.2.3）：**每隔一根**縱筋須由箍角或繫筋提供側向支撐， 且任一主筋距被支撐主筋之淨距**不得大於 15 cm**。若實際淨距已超過 15 cm，則**每一根**皆須支撐。

項目	B 邊	H 邊
每面主筋根數 n（含角隅）(根)	3	3
中心距 (cm)	23.78	23.78
淨距 = 中心距 − d_b (cm)	21.24	21.24
淨距需求 $\max\left(4.0,\ 1.5d_b,\ \frac{4}{3}d_{agg}\right)$ (cm)	4.00	4.00
須每根支撐？	是（淨距 > 15 cm）	是（淨距 > 15 cm）
繫筋根數（每面）(根)	**1**	**1**
h_x 被支撐筋中心距 (cm，≤ 35（§18.4.5.2(e)))	23.78	23.78

$$135^\circ \text{ 彎鉤延伸長度} \;\geq \max(6d_b,\ 7.5) = \max(6\times 0.95,\ 7.5) = 7.50\ \text{cm}$$

綁紮方式：外閉合箍筋兩端均為 135° 耐震彎鉤，於角隅搭接並以 45° 伸入核心； 相鄰層箍筋的搭接角隅須沿構材高度**輪流錯開**（圖示為左上角）。 繫筋一端 135°、另一端 90°，所有繫筋貼主筋同一側、彎鉤繞向一致（同一種加工形狀）； 相鄰繫筋須**端對端交替**：同一層沿斷面周邊左右輪流（圖示即此排法）， 且勾住同一根主筋的上下相鄰兩層，其 **90° 端位於相反側**（土木401-112 §18.4.5.2(c)、§25.3.5(e)）。 $2D$ 斷面圖僅能表示其中一層，下一層 135°／90° 端全部互換。

9. 箍筋間距彙整

控制項	容許 s (cm)
圍束筋量 A_{sh}	**6.21**
塑鉸區間距上限 (X 向)	13.74
塑鉸區間距上限 (Y向)	13.74
剪力+扭矩強度需求 (X 向)	14.25
剪力+扭矩強度需求 (Y向)	14.25
規範間距上限 (X 向)	26.89
規範間距上限 (Y向)	26.89
柱箍筋間距通則 $\min(16d_b,\ 48d_t,$ 最小邊)	40.64
最小剪力鋼筋量 (X 向)	42.80
最小剪力鋼筋量 (Y向)	42.80

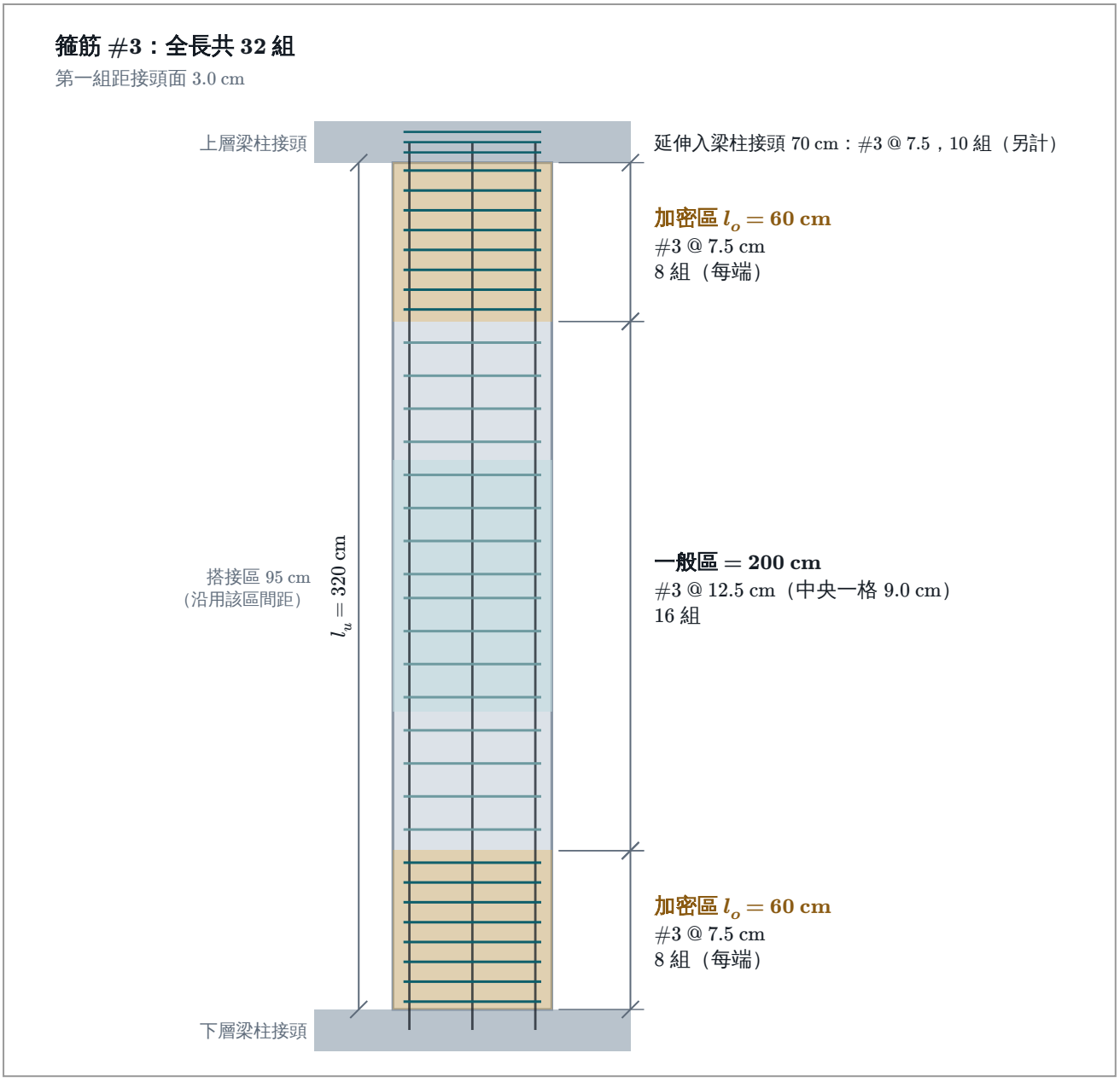
採用 #3 @ 7.5 cm　（控制：圍束筋量 A_{sh}，需求 $\leq$ 6.21 cm）

9.1 柱端加密區外箍筋間距（V_c 不折減，仍取容量設計剪力）

控制項	容許 s (cm)
剪力+扭矩強度需求 (X 向，V_c 不折減)	**14.25**
剪力+扭矩強度需求 (Y向，V_c 不折減)	14.25
柱端加密區外 $\min(6d_b,$ 15 cm)	15.00
規範間距上限 (X 向)	26.89
規範間距上限 (Y向)	26.89
柱箍筋間距通則 $\min(16d_b,\ 48d_t,$ 最小邊)	40.64
最小剪力鋼筋量 (X 向)	42.80
最小剪力鋼筋量 (Y向)	42.80

加密區外間距上限 $\min(6d_b,$ 15 cm) 依土木401 §18.4.5.5。

9.2 沿柱軸向箍筋配置



區段	範圍 (cm)	長度 (cm)	配置	餘數（置於中央）	數量 (組)
加密區	0～60	60	#3 @ 7.5	—	8
一般區	60～260	200	#3 @ 12.5	中央一格 9.0 cm	16
加密區	260～320	60	#3 @ 7.5	—	8
合計		**320**			**32**
柱頂延伸入梁柱接頭（另計）	320～390	70	#3 @ 7.5	§18.5.3.1	10

加密區長度 $l_o = \max\left(h = 60,\ \dfrac{l_u}{6} = 53,\ 45\right)$ = **60 cm**（土木401 §18.4.5.1）；一般區間距由「剪力+扭矩強度需求 (X 向，V_c 不折減)」控制（$\le$ 14.25 cm）。

X 向剪力之箍筋肢橫向間距 23.8 cm $\le \min(d,\ 60) = 53.8$ cm（每根主筋皆有肢；參考 ACI 318-19 表 10.7.6.5.2 沿寬度，土木401-112 柱未列）

Y 向剪力之箍筋肢橫向間距 23.8 cm $\le \min(d,\ 60) = 53.8$ cm（每根主筋皆有肢；參考 ACI 318-19 表 10.7.6.5.2 沿寬度，土木401-112 柱未列）

10. Mander 圍束混凝土

$$k_e = \frac{\left[1 - \dfrac{\sum w_i^2}{6 b_{c,t} b_{c,L}}\right]\left[1 - \dfrac{s'}{2 b_{c,t}}\right]\left[1 - \dfrac{s'}{2 b_{c,L}}\right]}{1 - \rho_{cc}} = 0.6936$$

$$f_l' = k_e\, \rho_{s,min}\, f_{yt} = 0.6936 \times 0.00549 \times 4{,}200 = 15.98 \ \text{kgf/cm}^2$$

$$f_{cc}' = f_c'\left(-1.254 + 2.254\sqrt{1 + \frac{7.94 f_l'}{f_c'}} - \frac{2 f_l'}{f_c'}\right) = 280\left(-1.254 + 2.254\sqrt{1 + \frac{7.94 \times 15.98}{280}} - \frac{2 \times 15.98}{280}\right) = 377.7$$

$$\varepsilon_{cc} = 0.002\left[1 + 5\left(\frac{f_{cc}'}{f_c'} - 1\right)\right] = 0.00549, \qquad \varepsilon_{cu,c} = 0.004 + \frac{1.4 \rho_s f_{yt} \varepsilon_{su}}{f_{cc}'} = 0.01937$$

圍束核心曲線採**真纖維積分**（Mander 應力-應變 $f_c = \dfrac{f_{cc}'\, x\, r}{r - 1 + x^r}$，$x = \varepsilon/\varepsilon_{cc}$，$r = E_c/(E_c - E_{sec})$），非等效應力塊，且已扣除保護層。

11. 主筋伸展長度與搭接

主筋 #8（B 邊控制）：$d_b = 2.54$ cm，$f_y = 4{,}200$、$f'_c = 280$ kgf/cm²

$$\psi_t = 1.0,\ \psi_e = 1.0\ (\psi_t\psi_e \le 1.7),\ \psi_s = 1.0,\ \lambda = 1.00,\ \sqrt{f_c'} = 16.73\ (\le 26.5)$$

$$c_b = 6.22 \text{ cm}, \quad K_{tr} = \frac{40 A_{tr}}{s\, n} = \frac{40 \times 2.140}{12.5 \times 3} = 2.283, \quad \frac{c_b + K_{tr}}{d_b} = 3.349 \to 2.5$$

$$l_d = \frac{f_y}{3.5\lambda\sqrt{f_c'}} \cdot \frac{\psi_t\psi_e\psi_s}{(c_b + K_{tr})/d_b}\, d_b = \frac{4{,}200}{3.5 \times 1.00 \times 16.73} \cdot \frac{1.00 \times 1.0}{2.500} \times 2.54 = 72.9 \ \Rightarrow\ l_d = \max(72.9,\ 30) = \mathbf{72.9}\ \text{cm}$$

$$\psi_c = \frac{f_c'}{1050} + 0.6 = 0.867, \quad l_{dh} = \frac{f_y \psi_e \psi_r \psi_o \psi_c}{23\lambda\sqrt{f_c'}} d_b^{1.5} = \frac{4{,}200 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.00 \times 0.867}{23 \times 1.00 \times 16.73} \times 2.54^{1.5} = 38.3 \ \Rightarrow\ l_{dh} = \max(38.3,\ 8d_b,\ 15) = \mathbf{38.3}\ \text{cm}$$

前版式（§25.4.3.6）：$l_{dh} = \dfrac{0.075 \psi_e f_y}{\sqrt{f_c'}} d_b = \dfrac{0.075 \times 1.0 \times 4{,}200}{\sqrt{280}} \times 2.54 = 47.8 \ \Rightarrow\ \mathbf{47.8}\ \text{cm}$

標準彎鉤：90° 延伸 $12 d_b = 30.5$ cm、180° 延伸 $\max(4d_b,\ 6.5) = 10.2$ cm，彎曲內徑 15.2 cm（§25.3.1）。前版式適用 f'_c 上限依 §25.4.3.5（本筋 700 kgf/cm²），並得乘表 25.4.3.8 之修正因數。

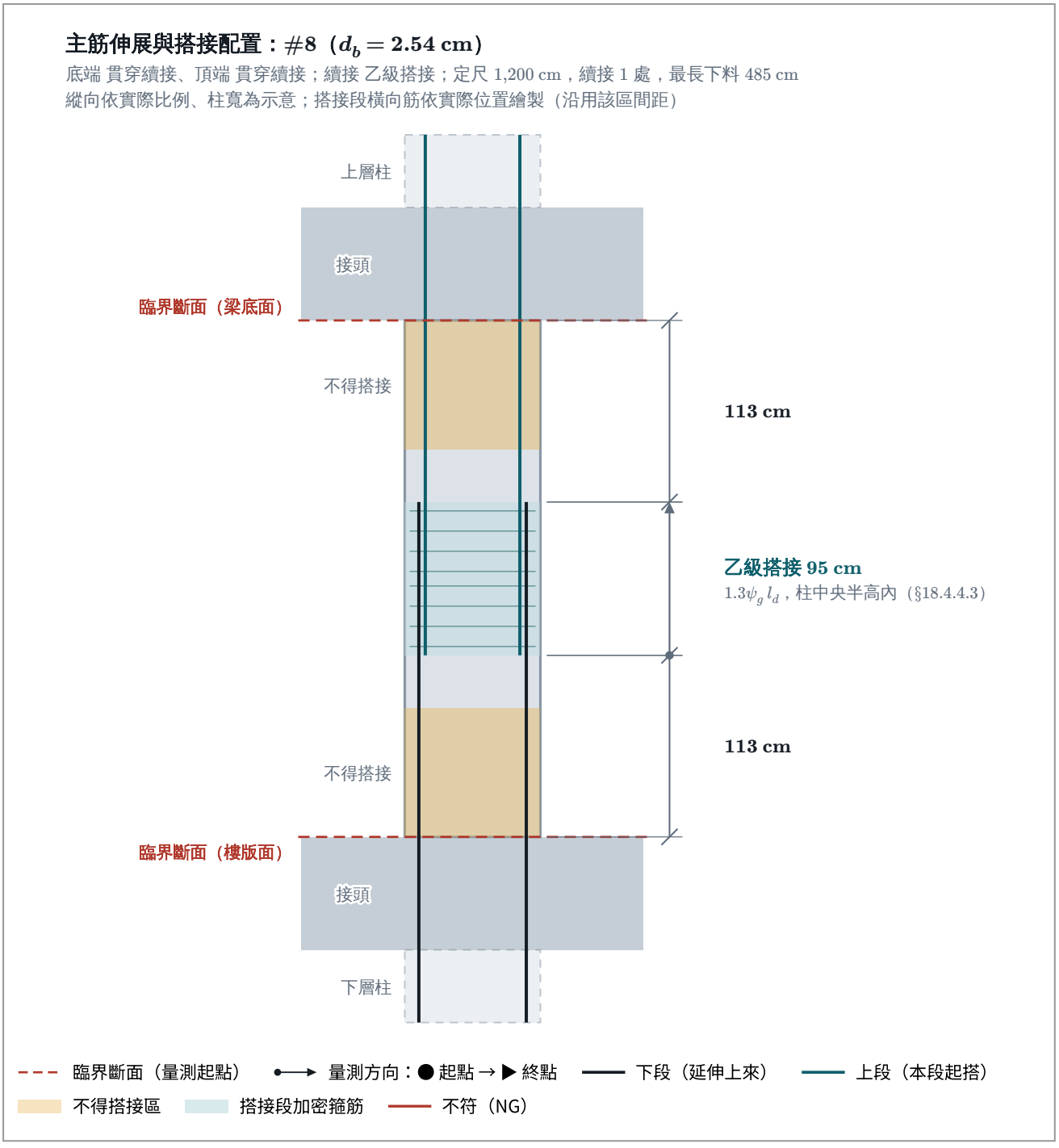
擴頭鋼筋不適用（§25.4.4.1）：淨保護層 $5.0 < 2d_b$。

$$l_{dc} = \max\left(\frac{0.075 f_y \psi_r}{\lambda\sqrt{f_c'}},\ 0.0044 f_y \psi_r\right) d_b\ (\psi_r = 1.00) \ \Rightarrow\ l_{dc} = \mathbf{47.8}\ \text{cm}$$

$$\psi_g = 1.00, \quad \text{乙級} = 1.3\psi_g l_d = \mathbf{94.7}, \quad \text{甲級} = \psi_g l_d = 72.9, \quad \text{受壓搭接} = 0.0073 f_y d_b = \mathbf{77.9}\ \text{cm}$$

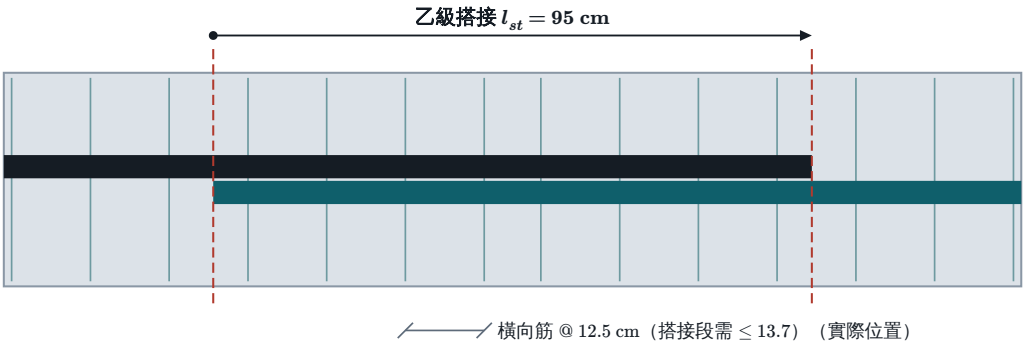
依據土木401-112 第 25 章及 §18.5.5（kgf-cm 制公式）。ψ_g 僅用於搭接（表 25.5.2.1），不用於伸展長度；超量鋼筋折減僅用於直線 l_d 與受壓 l_{dc}（§25.4.10）。彎鉤／擴頭之 ψ_r、ψ_p、ψ_o 依設計者輸入之錨定條件；K_{tr} 以箍筋 @ 12.5 cm 計，圓形與箱型保守取 0（§25.4.2.4 允許 $K_{tr} = 0$）。

伸展與搭接配置圖


主筋伸展與搭接配置：#8（$d_b = 2.54$ cm）
底端 貫穿續接、頂端 貫穿續接；續接 乙級搭接；定尺 1,200 cm，續接 1 處，最長下料 485 cm
縱向依實際比例、柱寬為示意；搭接段橫向筋依實際位置繪製（沿用該區間距）
上層柱
接頭
臨界斷面（梁底面）
不得搭接
113 cm
乙級搭接 95 cm
1.3$\psi_g l_d$，柱中央半高內（§18.4.4.3）
113 cm
不得搭接
臨界斷面（樓版面）
接頭
下層柱
臨界斷面（量測起點）
量測方向：● 起點 → ▶ 終點
下段（延伸上來）
上段（本段起搭）
不得搭接區
搭接段加密箍筋
不符（NG）

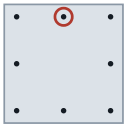
受拉搭接：主筋 #8（B 邊控制）

沿柱軸向展開（沿軸向真實比例）；單根主筋，橫向（筋距）放大示意



接觸搭接（兩筋並靠）；搭接處與相鄰鋼筋淨距依 §25.2.1
乙級 $1.3\psi_g l_d = 95$ cm、甲級 $1.0\psi_g l_d = 73$ cm（$\psi_g = 1.00$）；
搭接不適用超量鋼筋折減（§25.5.1.4）

斷面（計算用鋼筋）



$c_b = 6.2$ cm（中心距 23.8，B 邊）

$K_{tr} = \frac{40\times2.14}{12.5\times3} = 2.28$

臨界斷面（量測起點）　量測方向：● 起點 → ▶ 終點　下段（延伸上來）　上段（本段起搭）　不符（NG）

$l_{st} = 1.3\,\psi_g\,l_d = 1.3 \times 1.00 \times 72.9 = \mathbf{95\ cm}$（≥ 30；表 25.5.2.1，搭接不適用超量折減 §25.5.1.4）

配置檢核

	檢核項目	說明	依據
OK	搭接位置	搭接 113～208 cm（柱中央半高內（§18.4.4.3））	§18.4.4.3
OK	主筋定尺長度	續接共 1 處；最長下料 485 cm ≤ 定尺 1,200 cm	施工（鋼筋定尺）；續接位置同上
OK	搭接處淨距	接觸搭接：主筋中心距 $23.8 - d_b - d_b = 18.7$ cm ≥ 柱主筋淨距下限 4.0 cm	§25.5.1.2、§25.2.3
OK	搭接段橫向筋	一般區間距 @ 12.5 cm 已 ≤ 13.74 cm，搭接段無須另行加密	§18.4.4.3、§18.4.5.3
OK	柱頂箍筋延伸入梁柱接頭	#3 @ 7.5 cm 延伸 70 cm（10 組，不計入柱全長合計）	§18.5.3.1

鋼筋下料長度表

編號	位置	號數	端部形狀	直段 (cm)	彎鉤延伸 (cm)	下料長 (cm)	支數	重量 (kg)
C2	柱主筋 （含上層搭接）	#8	直	485	—	**485**	8	154.3
合計								**154.3**

下料長＝直段（含錨定長度至彎鉤外緣）＋彎鉤延伸，未扣彎曲伸長、未含續接器；單位重 $0.785 A_b$ kg/m。

耐震柱：主筋搭接僅可設於柱中央半高範圍內，且為受拉搭接（依表 25.5.2.1 分級，通常為乙級；土木401-112 §18.4.4.3），搭接區以 §18.4.5.2、§18.4.5.3 之橫向鋼筋圍封；機械式續接依 §18.2.7（第三類可設於任何位置）。

12. 長細效應判定（土木401-112 §6.2.5）

無側向位移支撐（有側移）；繞 X 軸 $k_x = 1.20$、$l_{u,x} = 320$ cm；繞 Y 軸 $k_y = 1.20$、$l_{u,y} = 320$ cm。迴轉半徑依 §6.2.5.2：矩形取考量穩定方向尺度之 0.30 倍。

$$r_x = 0.30H = 0.30 \times 60 = 18.00 \text{ cm}, \qquad \frac{k_x l_{u,x}}{r_x} = \frac{1.20 \times 320}{18.00} = 21.3$$

$$r_y = 0.30B = 0.30 \times 60 = 18.00 \text{ cm}, \qquad \frac{k_y l_{u,y}}{r_y} = \frac{1.20 \times 320}{18.00} = 21.3$$

可忽略門檻（無側向位移支撐）：$\dfrac{k l_u}{r} \le 22$　　繞 X：可忽略, 繞 Y：可忽略

長細效應可忽略（土木401-112 §6.2.5.1）。

M_1/M_2：單曲率為負、雙曲率為正。

檢核彙總與總判定

檢核項目	需求值	容量／限值	比值	判定	依據
撓曲＋軸力 D/C	0.788	1.000	0.788	OK	土木401-112 §22.4、§10.5.1
X 向剪力 V_s／$V_{s,\max}$（tf）	33.9	114.5	0.296	OK	土木401-112 §22.5.1.2
Y向剪力 V_s／$V_{s,\max}$（tf）	33.9	114.5	0.296	OK	土木401-112 §22.5.1.2
橫向筋間距 採用／需求（cm）	7.5	6.21	1.208	**NG**	圍束筋量 A_{sh}
加密區外間距 採用／需求（cm）	12.5	14.25	0.877	OK	剪力+扭矩強度需求 (X 向，V_c 不折減)
主筋比 ρ_g（%）	1.0～6.0	1.126	0.188	OK	土木401-112 §18.4.4.1（特殊抗彎矩構架柱）
主筋淨距（cm）	4.00	21.24	0.188	OK	土木401-112 §25.2.3
受側撐主筋間距 h_x（cm）	23.8	35	0.679	OK	土木401-112 §18.4.5.2(e)
柱斷面最小尺度（cm）	30	60.0	0.500	OK	土木401-112 §18.4.2.1(a)
最小尺度／垂直尺度	0.4	1.000	0.400	OK	土木401-112 §18.4.2.1(b)
強柱弱梁（繞 X 軸）ΣM_{nc}／ΣM_{nb}（tf·m）	132.0	128.4	1.028	**NG**	土木401-112 §18.4.3.2
強柱弱梁（繞 Y軸）ΣM_{nc}／ΣM_{nb}（tf·m）	132.0	128.4	1.028	**NG**	土木401-112 §18.4.3.2
主筋伸展長度與搭接	—	通過	—	OK	土木401-112 第 25 章

總判定：不合格（NG），共 2 項

不合格項目：(1) **實務間距無解**：需求 $s = 6.21$ cm（圍束筋量 A_{sh}）已小於最小實務間距 7.5 cm。；(2) **強柱弱梁不符**（§18.4.3.2，M_{nc} 取各組合軸力下之最小值）：繞 X 軸：$\Sigma M_{nc} = 2 \times 64.2 = 128.4 < 1.2\Sigma M_{nb} = 1.2 \times 110.0 = 132.0$ tf·m；繞 Y 軸：$\Sigma M_{nc} = 2 \times 64.2 = 128.4 < 1.2\Sigma M_{nb} = 1.2 \times 110.0 = 132.0$ tf·m。不符時該柱之側向強度與勁度不得計入結構強度與勁度（§18.4.3.3），須加大柱斷面或配筋。

總判定依全部檢核項目（含上表以外之警示，如長細效應、圍束筋量、基樁細則）；「未涵蓋」項目須另行檢核，不計入本判定。

設計者確認事項

類別	項目	確認	確認時間
未涵蓋	須另行檢核：梁柱接頭剪力強度（土木401-112 §18.5.4）	已確認	2026/10/25 下午 6:06:11
未涵蓋	須另行檢核：柱核心外梁縱向鋼筋之圍束（§18.5.3.3）	已確認	2026/10/25 下午 6:06:11
注意	繫筋排布：B 邊每面 **1** 根、H 邊每面 **1** 根（規範：每隔一根縱筋須側向支撐，且距被支撐筋淨距 ≤ 15 cm）。 B 邊主筋淨距 21.2 cm ＞ 15 cm，規範要求**每一根**都須繫筋。 H 邊主筋淨距 21.2 cm ＞ 15 cm，規範要求**每一根**都須繫筋。	已確認	2026/10/25 下午 6:06:11

確認以項目內容與相關輸入為準（注意項目：該項「去修改」所列輸入與載重；未涵蓋項目：本模組全部斷面與材料輸入）；相關輸入變更即須重新確認。

附註

1. 長細效應不可忽略時，依「二階效應處理方式」以彎矩放大法放大一階彎矩（建築 §6.6.4；橋梁 §7.3.5.2(5)），或由設計者聲明輸入已含二階效應；$kl_u/r > 100$ 之橋梁構材須另行二階分析。
2. 塑性形心僅對**對稱配筋**成立；非對稱配筋之結果不適用。
3. $\phi_v = 0.75$ 係搭配土木401-112 表 22.5.5.1 之 V_c，勿與 AASHTO 之 $\phi_v = 0.90$（搭配 MCFT）混用。
4. 剪力+扭矩斷面上限：中空斷面採**直接相加**（§22.7.7.1(b)），實心斷面採平方和開根號（§22.7.7.1(a)）。

本計算書未涵蓋、須另行檢核：(1) 梁柱接頭剪力強度（土木401-112 §18.5.4）；(2) 柱核心外梁縱向鋼筋之圍束（§18.5.3.3）。

設計	校核	審核
日期：	日期：	日期：